

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

Designação do Curso de 1º Ciclo		Unidade Curricular		Ano Curricular	
Engenharia Informática		Matemática I		2025/2026	
Data	Duração da Prova	Época de Avaliação			
12 de novembro 2025	120 minutos	Avaliação Curricular	Avaliação Final	Recurso	Especial
Docente: Amílcar Oliveira		X			
INSTRUÇÕES					
1. Apenas é permitido manter em cima da mesa o material estritamente autorizado e necessário para a realização da prova. 2. Durante a prova não é permitida a ausência da sala. Se o fizer a prova é dada como concluída. 3. Não é permitida a utilização de telemóvel. 4. Justifique todas as afirmações e apresente os cálculos realizados para as obter. 5. Seja claro nas suas respostas e escreva com letra legível. 6. Nesta prova não é permitido o uso de máquina de calcular. 7. Justifique todas as afirmações e apresente os cálculos realizados para as obter.					

Questão 1. Cotação: 3.0 valores (1.5+1.5)

Considere as funções $f(x) = \frac{\ln(x)}{x^2\sqrt{x+1}}$ e $g(x) = \frac{1-\sin x}{2+\cos x}$, onde $\ln$ é o logaritmo de base e , $\sin x$ e $\cos x$ representam respetivamente as funções seno de x e coseno de x .

- Determine o domínio das funções f e g .
- Determine (caso exista) o $\lim_{x \rightarrow -1} [f(x) + g(x)]$

Questão 2. Cotação: 4.5 valores (1.5+1.5+1.5)

Calcule os seguintes limites:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^3-1}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+3)\cos(x+3)}{x^2+2x-3}$

Questão 3.

Cotação: 4 valores (1+1+1+1)

Diga, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

- a) Se $s(x)$ e $t(x)$ são funções contínuas num ponto a , a função $\frac{s(x)}{t(x)}$ também é contínua em a .
- b) Uma função exponencial é contínua em todo o seu domínio.
- c) Uma reta $y = L$ diz-se uma assintota horizontal da curva $y = f(x)$, se $\lim_{x \rightarrow +\infty} = L$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} = L$.
- d) Uma função é contínua num ponto a , se os limites laterais da função nesse ponto, forem iguais.

Questão 4.

Cotação: 4 (valores) (1+1.5+1.5)

Considere a função:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 1 & \text{se } x > 0 \\ x - 3 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

- a) Mostre que f não é contínua em $x = 0$.
- b) Esboce o gráfico de f .
- c) Defina uma função $g(x)$ de tal modo que $(f + g)(x)$ seja contínua em $x = 0$.

Questão 5.

Cotação: 4.5 (valores) (1.5+1.5+1.5)

Considere a curva $y = \frac{1}{\sqrt{5-x}}$

- a) Obtenha o declive da tangente à curva no ponto onde $x = a$.
- b) Determine a equação da reta tangente à curva no ponto $(4,1)$.
- c) Represente graficamente a curva e a reta tangente.

FIM